

大數據驅動之跨國就業決策支援系統 薪資預測與策略模擬

基於隨機森林預測引擎與大數據特徵工程之研究報告

劉姮妤、黃齡緯、陳玟慈、王綉閔

國立臺北科技大學 專題研究

GitHub : https://github.com/lhy4290/global_placement/tree/main

報告架構：從市場洞察到 AI 賦能的系統實作

01 緒論

研究背景、動機與目的，定義跨國就業市場的核心痛點

02 文獻與定義

教育資料探勘、薪資影響因子與資料集特徵定義

03 模型架構

隨機森林迴歸模型建構與系統功能模組開發

04 實驗結果

各國薪資差異分析、特徵重要性與模型預測效能

05 結論應用

系統實務價值、研究限制與未來職涯導航發展方向

06 附錄

工作分配、時間軸與參考文獻

全球化浪潮推動高科技人才跨國流動

在當前數位轉型的時代下，人工智慧與資料科學等高技術領域的人才需求早已超越國界。我們發現，越來越多的畢業生不再侷限於在地就業，而是將目光投向全球市場，尋求更具競爭力的薪資與發展空間。然而，跨國求職者面臨的最大挑戰在於資訊的不對稱：不同國家的產業結構、經濟發展水準及生活成本存在顯著差異，使得具備相同技能的求職者，在美國與印度等不同國家可能獲得截然不同的待遇。這種複雜性讓我們意識到，單純的薪資數據已不足以支撐精確的職涯決策，必須導入更智能的評估工具。

目前的招募市場除了看重學業成績外，實習經驗與溝通能力等非典型指標也逐漸成為決定起薪的關鍵。我們的研究背景立足於大數據分析技術，希望透過機器學習發掘隱藏在歷史資料中的規律，為學生建立一個透明、客觀且具備預測能力的職涯輔助架構。

學生缺乏系統化工具評估自身國際競爭力

我們觀察到，大多數學生在規劃跨國職涯時，往往只能依賴片面的網路文章或學長姐的經驗分享。這些資訊通常過於主觀，且缺乏數據支持，導致學生在面對「哪一國薪資較高？」或「我的 CGPA 是否達標？」等關鍵問題時，容易陷入決策焦慮。目前市場上雖有薪資調查報告，但多半僅呈現平均數，無法根據個人背景（如特定專業或實習品質）提供精確的個人化回饋。這成為我們發起這項研究的主要動機：我們想讓數據說話。

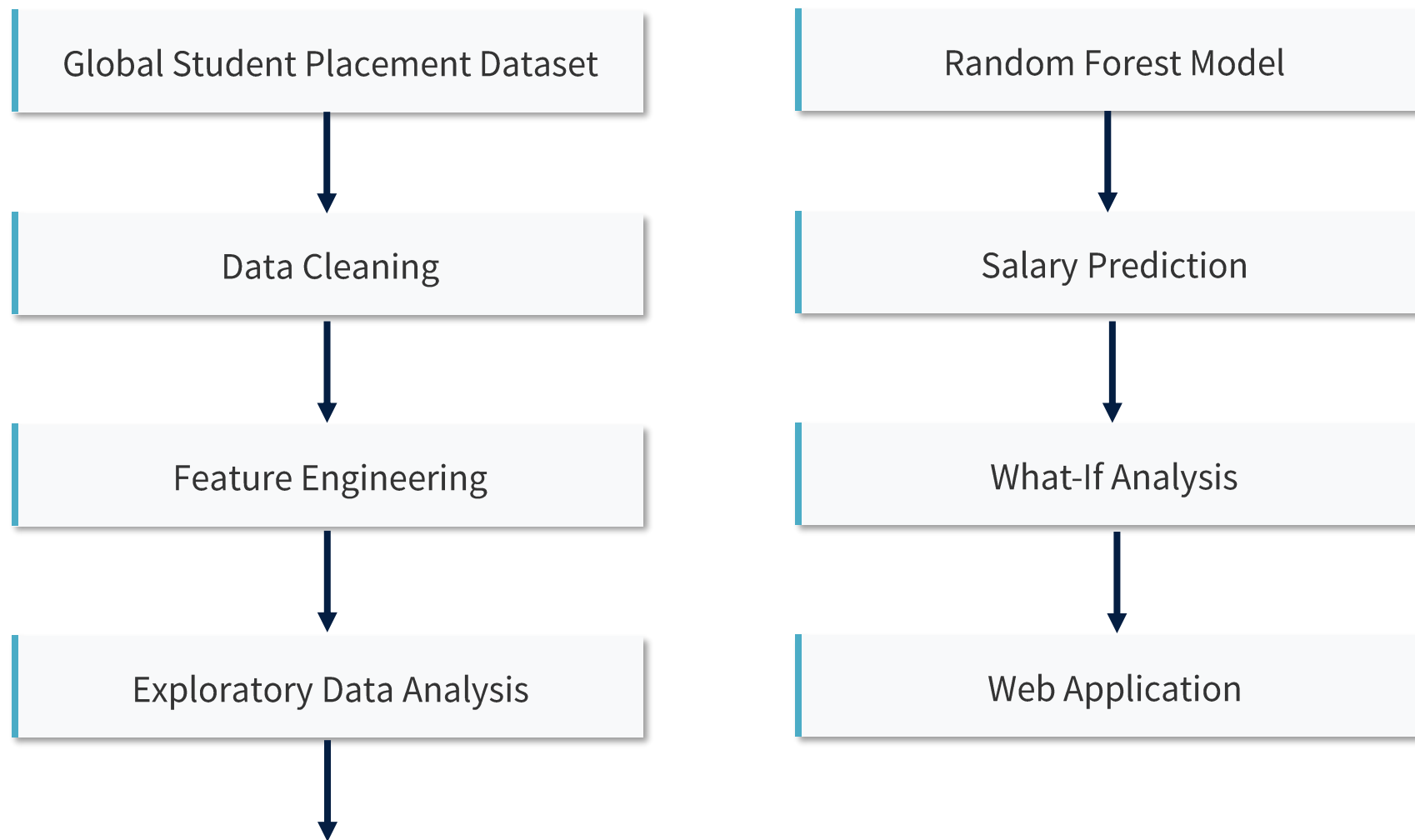
透過引入機器學習中的隨機森林模型，我們不僅能處理多變數間的非線性關係，更能進一步將研究成果工具化。我們不僅停留在理論階段，而是致力於開發一套可互動的智能評估網站，讓每位同學都能輸入自己的條件，即時獲得市場定位與加薪路徑的建議，真正將大數據應用於大學生的職涯成長路徑中。

核心目標：建立具預測力與實務價值的分析體系

本研究的核心目標在於打破跨國薪資評估的「黑盒子」。我們首先深入分析五個主要國家的就業市場特性，了解薪資分布的真實樣貌；接著探討 CGPA、實習經驗及專業領域等核心因子對薪資的權重影響。我們不滿足於描述過去，更希望透過隨機森林演算法建立一個高精準度的預測模型，讓預測結果能成為具備參考價值的決策依據。

此外，本研究也致力於開發「職涯優化模擬」功能。透過 What-If 情境分析，學生可以模擬「若我多增加一次實習，薪資會如何變化？」，這種從正向預測轉向策略優化的過程，能直接協助學生在大學期間做出更具效益的時間分配與能力投資。最終目標是提供一套科學化的輔助工具，提升北科大學子在國際職場上的談判籌碼。

研究流程：從資料清理到網頁應用部署



系統應用範圍與學術貢獻分析

本研究的應用場景極為廣泛。對學生而言，它是求職路上的 GPS，提供薪資預測與履歷優化方向；對學校輔導機構而言，則可作為調整教學資源與實習媒合策略的依據。我們的研究貢獻在於，不僅整合了多國的就業數據，更驗證了隨機森林模型在職涯分析中的卓越表現（ R^2 達 0.95）。我們將複雜的統計結果轉化為直觀的網頁系統，顯著降低了數據運用的門檻。

此外，我們在系統設計中預留了生成式 AI 的串接空間，這意味著未來系統能從單純的數據預測，進化為具備語意理解能力的「個人職涯 AI 教練」，提供履歷診斷與面試建議。這種從數據分析到系統賦能的完整閉環，是我們團隊對於教育資料探勘領域的重要實務嘗試。

教育資料探勘與薪資影響因子的文獻基礎

根據文獻探討，教育資料探勘（EDM）已由早期的學業成效分析轉向長期的職涯發展追蹤。人力資本理論指出，教育背景與實務技能是薪資差異的核心。Rumberger 等人的研究發現，學術表現（CGPA）是企業判斷專業素養的首要門檻；而 Gault 則強調實習經驗對於職場適應力與起薪的顯著加乘作用。我們在整理文獻時發現，專業領域如 AI、資安與雲端運算，其市場溢價效應最為明顯。

然而，過去的研究多半侷限於單一國家或特定產業，缺乏跨國視野。本研究在這些前人基礎上，擴充了地理位置（Country）這一關鍵變數，並結合決策支援系統（DSS）的設計理念。我們發現薪資並非由單一因素決定，而是各項特徵相互交織的結果。因此，我們在模型中同時納入軟實力（溝通能力）與硬實力（CGPA），以更全面地解構薪資組成。

本研究與現有文獻之功能性比較分析

研究範疇	Romero (2010)	Gault (2010)	OECD (2023)	本研究 (2026)
分析核心	學習行為	實習經驗	國家統計	跨國薪資分析
模型技術	統計描述	相關性分析	趨勢統計	Random Forest
個人化預測	×	×	×	✓
What-If 模擬	×	×	×	✓
部署方式	論文報告	論文報告	統計年報	Web Application

採用 2025 全球學生就業資料集作為分析基石

本研究採用 Global Student Placement 2025 Dataset，樣本數達 10,000 筆，涵蓋美、英、德、加、印五個重要國家。這個資料集的優勢在於其變數設計極為全面，包含 13 項衡量指標。從學術面的 CGPA 與不及格科目數（Backlogs），到能力面的性向測驗與溝通能力評分，再到外部環境的學校層級與目標產業。這確保了我們在建模時，能捕捉到求職者在學術與實務上的全貌。

在資料處理初期，我們特別注意到未就業學生的薪資紀錄為 0。這引發了我們對於模型偏差的思考：如果不將其區分，模型會混淆「是否能錄取」與「錄取後領多少」兩個截然不同的議題。因此，我們確立了「兩階段分析」策略：先分析就業成功率，再鎖定已就業群體建構薪資預測模型。這種嚴謹的資料切分，是本研究模型準確度能顯著提升的關鍵因素。

研究變數定義與資料屬性分析

變數名稱	資料型態	變數說明
CGPA	數值型	累積平均成績 (4.0 ~ 10.0)
Internship Count	數值型	累積實習次數 (0 ~ 5 次)
Country	類別型	目標就業國家 (美、英、德、加、印)
Specialization	類別型	專業領域 (AI/ML, Data Science, etc.)
Aptitude Score	數值型	性向測驗分數 (30 ~ 100)
Placement Status	類別型	是否成功就業 (已就業 / 未就業)
Salary	數值型	年薪 (USD)，0 代表未就業

表 3.1 變數說明表

特徵工程：將非結構化資訊轉化為機器特徵

為了讓模型能有效學習，我們對資料進行了精細的前處理。由於 Country、Specialization 等類別變數是文字格式，我們採用了 One-Hot Encoding（獨熱編碼）技術，將其轉換為數值向量，這能避免模型產生數值大小的誤解。同時，我們對 10,000 筆資料進行了缺失值與重複值檢查，結果顯示資料完整度極佳（無缺失、無重複），這為後續的高精度建模奠定了穩固基礎。

在薪資前處理部分，我們對 Salary 進行了範圍檢查。數據顯示已就業者的薪資區間分布在 24k 到 120k 美元之間，中位數約為 94k。透過排除 0 薪資的極端干擾，我們建立了一個專注於「高價值預測」的子資料集。我們認為，特徵工程不只是改格式，更是對問題邏輯的重新梳理，確保每一項輸入（Feature）都能代表學生的競爭力維度。

隨機森林模型：處理複雜非線性關係的最優解

在模型選擇上，我們最終決定採用隨機森林（Random Forest）迴歸。選擇的主因在於，薪資預測並非簡單的線性問題。例如，CGPA 從 7.0 提升到 8.0 可能薪資增加有限，但從 8.5 提升到 9.5 則可能觸發高薪門檻。隨機森林透過集成多棵決策樹，能精確捕捉到這些「階梯式」或非線性的特徵交互作用。此外，它對異常值不敏感，且能提供「特徵重要性」排序，這對於我們的系統解釋極具價值。

我們將資料以 8:2 的比例切分為訓練集與測試集。在模型評估指標上，我們不僅關注 R^2 ，更導入了平均絕對誤差（MAE）來衡量預測金額的偏移。實驗結果顯示，我們的模型展現了驚人的預測力，這給予我們信心將其部署到生產環境中，提供即時的運算服務。我們相信，這種黑箱演算後的透明化呈現，才是 AI 落地應用的核心意義。

使用者輸入：完整收集學生多維度背景指標

跨國就業薪資智能評估系統

隨機森林預測、逆向工程與 Google Gemini AI 履歷健檢對照

學術與學歷背景

學業成績 (CGPA 評分制, 4.0 - 10.0):

7.8

學科未修過科數 (Backlogs):

0

畢業學校階層 (College Tier):

Tier 2 (中堅名校)

畢業學校全球排名區間:

100 - 300 名

專業就業領域 (Specialization):

Data Science (資料科學)

實務經驗與能力指標

目前實習累計次數 (0 - 5 次):

1

實習質量專業評分 (1.0 - 10.0):

6.0

職場性向測驗分數 (30 - 100):

75

職場核心溝通能力分數 (30 - 100):

70

目標就業發展國家:

Germany (德國)

目標投入行業類別 (Industry):

Tech (科技網路)

開始調用模型評估薪資

4.3 資料輸入介面

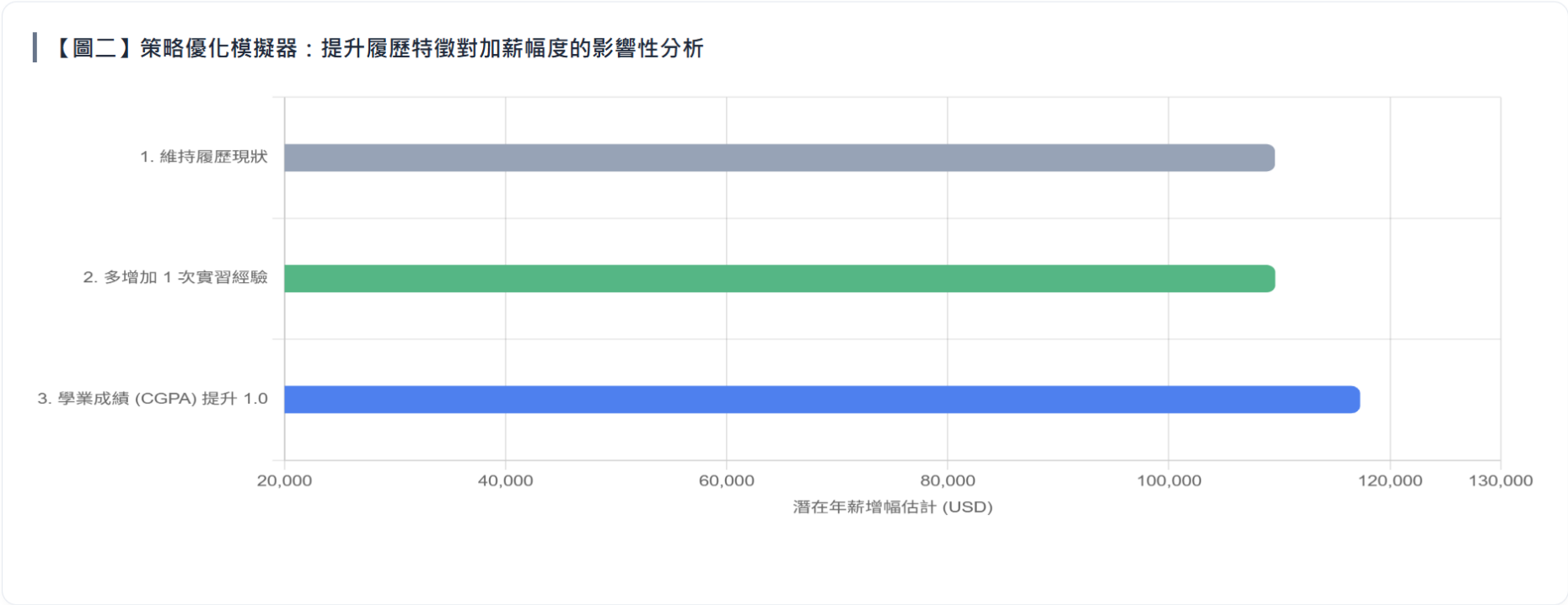
圖 4.3 資料輸入介面：涵蓋學術表現、實習質量、性向測驗與溝通能力等 11 項細節欄位。

市場定位分析：讓預測薪資不再只是冰冷數字

當使用者在我們的系統輸入資料後，產出的不僅是一個薪資數值。我們整合了「市場定位分析」功能，將使用者的預測年薪標記在整體的薪資分布曲線圖中。這樣做的好處是，使用者能立刻知道自己的預測年薪（例如 110,000 USD）是在整體樣本中處於什麼樣的地位。系統會同步顯示百分等級（PR 值），讓使用者具體感受到：「我的條件超越了全球 85% 的畢業生」。

我們認為這種「競爭力可視化」比單純的金額更能帶動求職者的動力。系統後台會動態計算該數值在選定國家、選定產業中的落點。透過這種相對位置的呈現，學生能更客觀地審視自己的期望薪資是否合理，或者是否有進一步提升學業或實習經歷的空間。這種設計理念，將數據分析提升到了心態激勵與策略規劃的層次。

策略模擬：分析不同條件提升對薪資的影響



導入購買力平價概念：衡量實際生活品質

在系統的延伸發展中，我們深知跨國就業最容易被忽略的就是「實際購買力」。年薪 10 萬美元在美國矽谷與在德國柏林，能換取的生活水準完全不同。因此，我們規劃了購買力平價（PPP）薪資換算功能。該功能不僅提供匯率轉換，更會導入生活成本指標與預扣稅率，計算出「等值在地貨幣薪資」。這能幫助使用者看清：雖然美國薪資高，但考量房租與醫療保險後，留學英國或在德國工作是否反而是更好的生活選擇。

透過這項功能，系統不僅是薪資評估器，更是一個「國際生活品質導航員」。我們會整合各國勞動局與國際組織的即時物價數據，並以「在地生活感受金」的形式呈現，讓學生能做出最理性的決策。我們相信，數據不應只服務於薪水，更應服務於整體的生命規劃與福祉。

跨國生活成本對決：實質購買力換算展示



圖 4.4 PPP 換算介面

圖 4.4 PPP 換算介面：比較留美或回台發展的實質購買力差異，提供理性的職涯選擇依據。

AI 職涯診斷：自動產出個人化優勢與弱點分析

Google Gemini AI 聯名職涯導師客製化診斷報告

您好，很高興能為您提供專業診斷。

1. 【優勢評估】

您的Data Science專業在德國科技市場具備高潛力，且預估年薪的市場超越度達72%，展現出極佳的市場價值與前景。

2. 【弱點診斷】

若欲挑戰更高薪資或頂級職位，目前最大的瓶頸在於實習經歷的廣度與深度不足，單次中等品質的實習難以全面證明您的實戰能力與解決複雜問題的經驗。

3. 【行動方針】

優先尋求第二份更高品質、更具挑戰性的數據科學實習，或積極參與開源專案與專業競賽，以迅速累積多元實戰經驗，強化履歷厚度。

夢想薪資逆向工程：設定目標後反推能力路徑

夢想薪資逆向工程 (反向探索導航)

告訴機器你未來的「目標年薪」，讓 10,000 筆大數據幫你反向推算成功的學長姐都具備什麼樣的簡歷規格！

設定您的目標理想年薪 (年薪, 單位: USD):

90000

逆向分析達標條件

大數據導航：欲達到該薪資水平，您的大學四年優化指標指南：

建議最低 CGPA
7.14 分

建議實習次數
1.7 次

實習質量專業分
5.3 / 10

溝通與性向平均分
溝通 66.3 / 性向 70.9

💡 學長姐捷徑路徑推薦：在該薪資區間中，成功率最高的就業國家為 [Germany](#)，多數人才主修 [Cybersecurity](#) 領域，並廣泛投入到 [Healthcare](#) 行業中。

即時職缺聯動：縮短從薪資預測到投遞履歷的距離

即時職缺聯動推薦 (全球就業市場)

基於您選擇的目標發展地區與專業，系統已為您動態生成真實世界的求職雷達，點擊立即掌握市場脈動：

在 LinkedIn 搜尋 Data Science 職缺 (Germany)

查看 Glassdoor 當地行情與企業評價

專業報告匯出：一鍵產出完整大數據評估報告

一鍵匯出大數據評估報告 (PDF)

點擊後系統將自動生成專屬您的精美 A4 報告以供留存

國家差異：美國薪資領先全球，印度基數最低

我們的研究數據揭示了顯著的「國家層級溢價」。從各國薪資平均值來看，美國以約 11 萬美元的高均標獨占鰲頭，這反映了矽谷與龐大的科技產業聚落所產生的引力；英國、加拿大與德國則維持在 9 萬至 10 萬美元的中高水位，三者分布極為接近，顯示出成熟經濟體在吸引國際人才上的均衡競爭。然而印度則明顯斷層，平均薪資僅約 5 萬美元，這說明了即便在科技外包產業發達的背景下，在地起薪與歐美市場仍有兩倍以上的差距。

更有趣的是「薪資波動性」。美國的標準差最大，代表其薪資上限極高（可達 12 萬以上），但下限也相對較廣。印度的分布則較為集中，顯示職涯初期的薪資調整彈性較小。這種分布型態告訴我們，對於追求極致高薪的求職者，美國仍是首選；但對於追求薪資穩定度與生活品質平衡的人來說，歐美二線大城可能是更為穩健的路徑。

箱線分析：各國薪資離散程度與極端值觀察

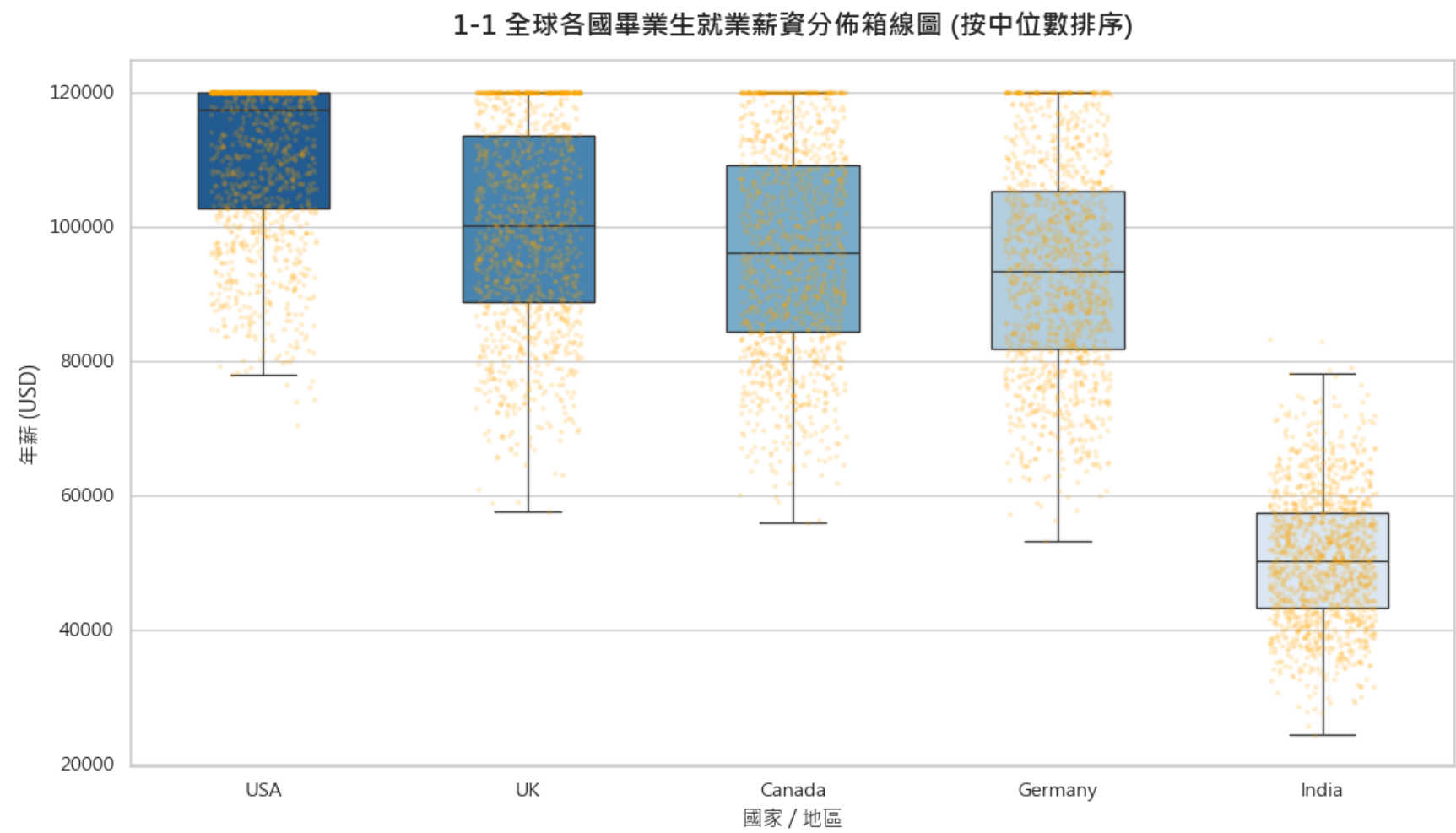


圖 5.1 箱線與散點圖：展示各國薪資中位數與離群分布，可見美國與印度的區間完全不重疊。

密度曲線：探討不同國家薪資分布的集中型態

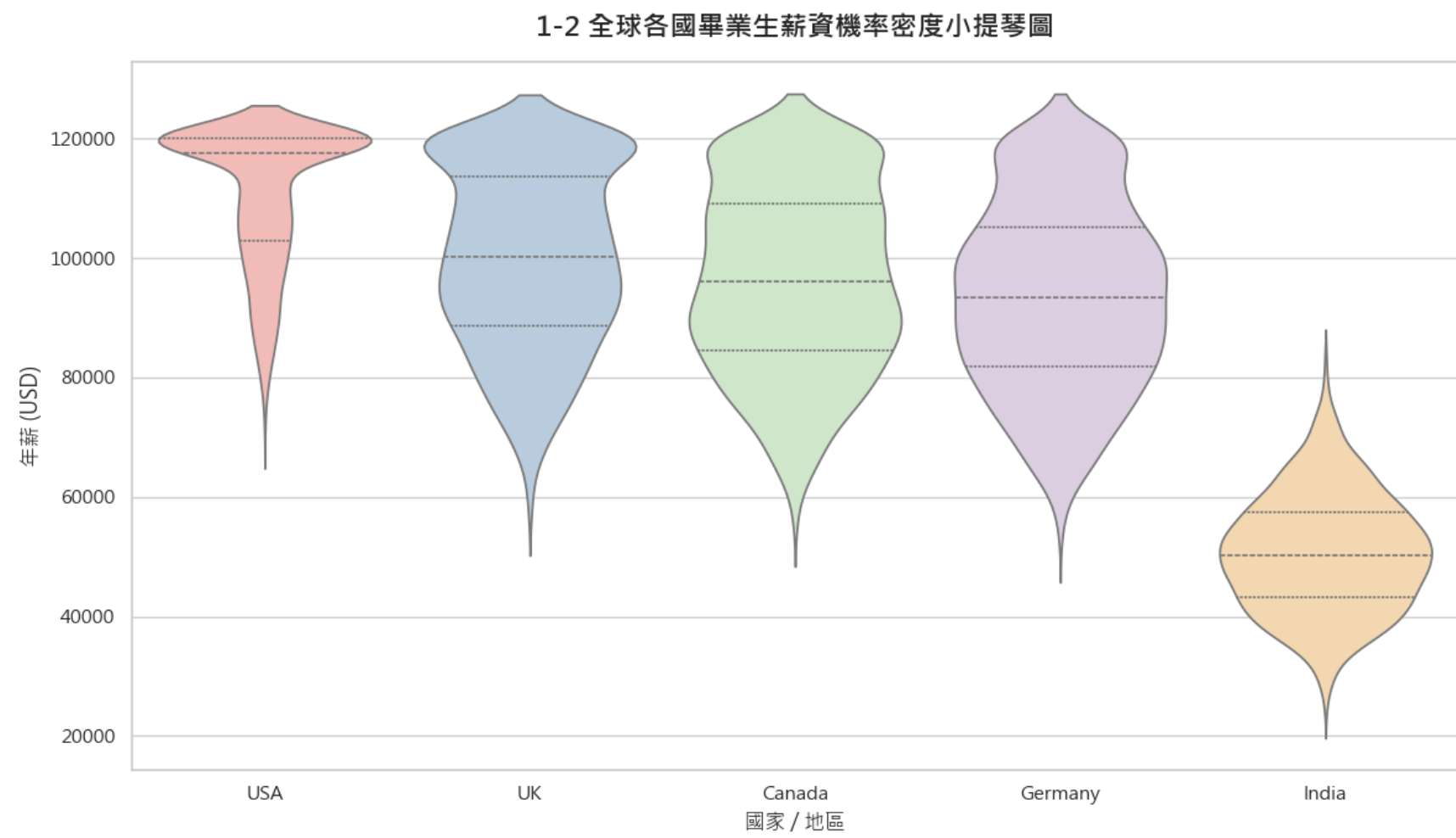
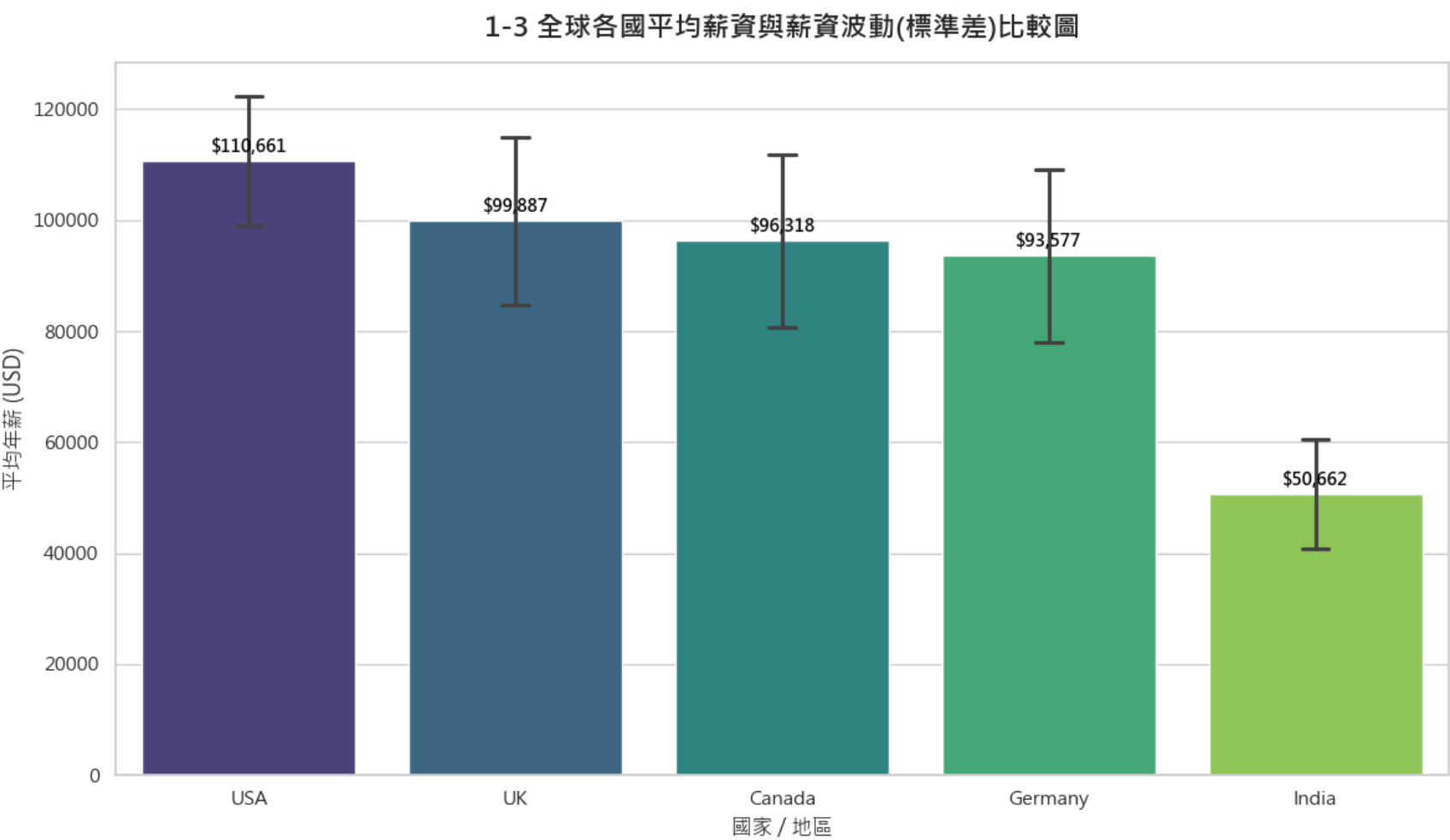


圖 5.2 小提琴圖：密度分布顯示，美國在 11 萬美元以上有極明顯的高薪集中點。

均值比較：全球五大國家平均年薪排行總結



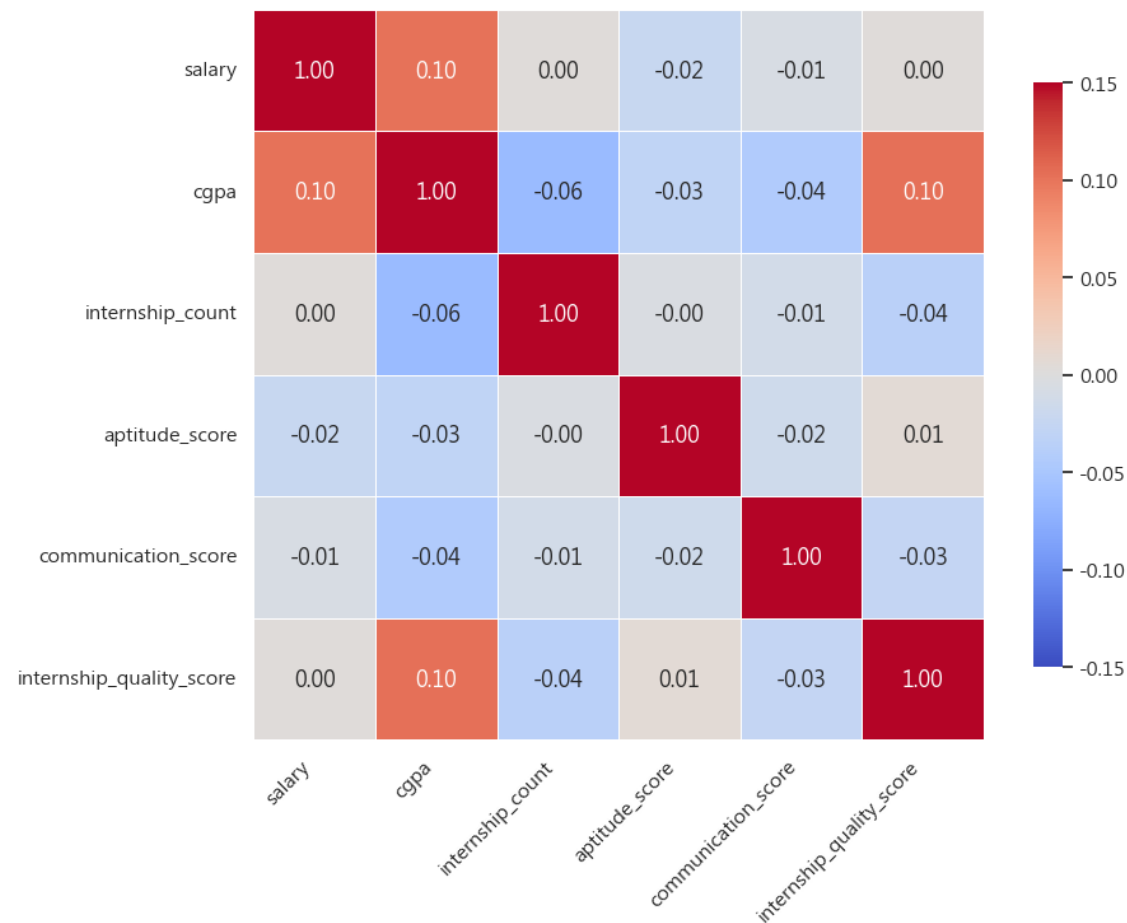
專業與成績影響：AI/ML 領銜高薪專業群

在微觀特徵分析中，我們發現學業成績（CGPA）對薪資具有顯著的正向拉動力，且這種關係在超過 8.5 分後會出現加乘效應。然而，CGPA 並非唯一指標，實習經驗的累積更能提升求職者的底氣。資料顯示，具有 3 次以上實習經驗的學生，其起薪中位數比無實習經驗者高出約 15%。這是因為實習不僅代表實務能力，更是企業對求職者「職場即戰力」的預先認證。

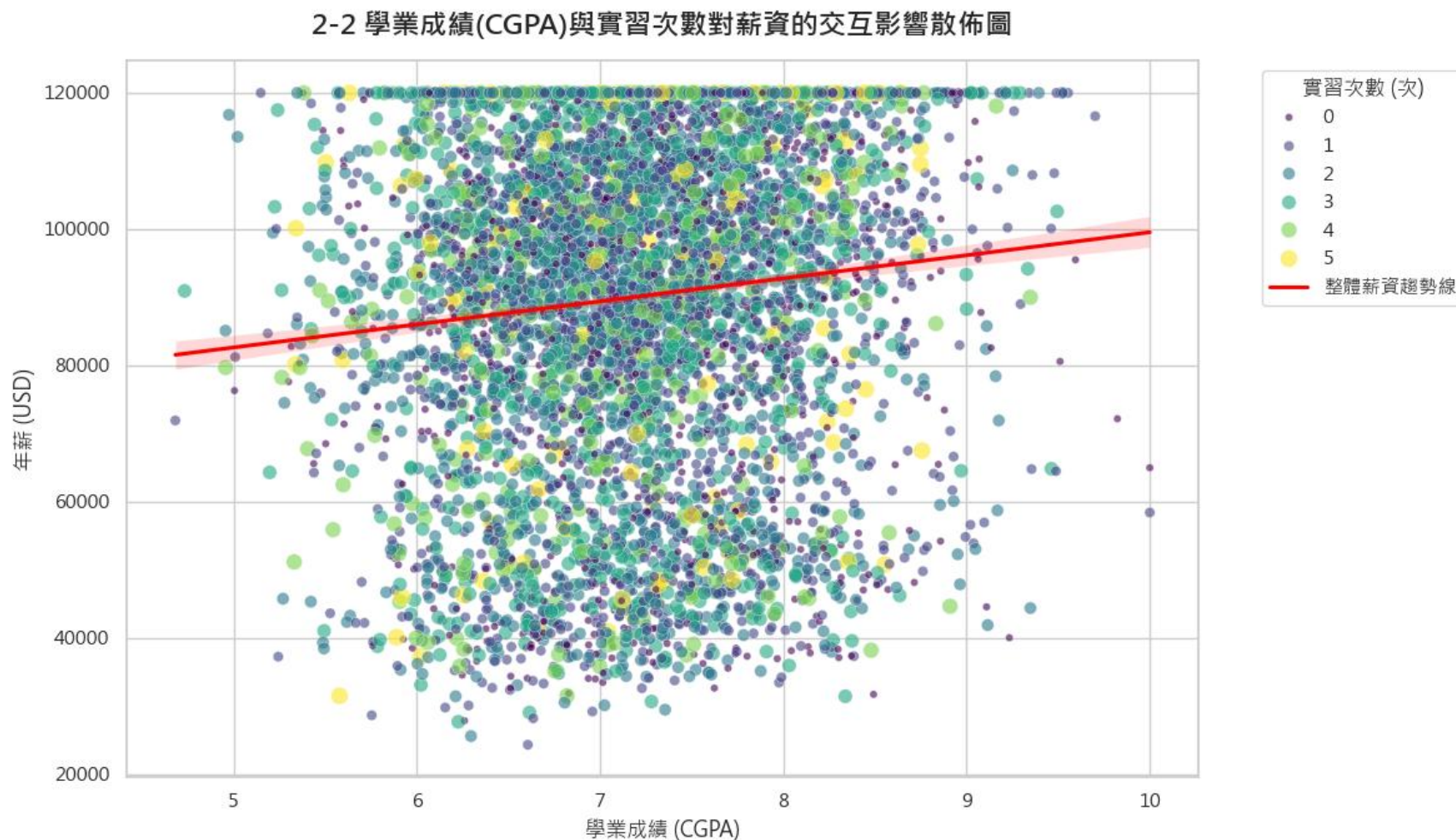
至於專業領域的分別，AI/ML、Data Science 與 Cybersecurity 是目前薪資金字塔的頂端。這些領域的平均薪資比傳統軟體開發（Core CS）高出約 10% 到 20%。有趣的是，溝通能力等軟實力分數也與薪資呈現微幅正相關，這驗證了技術人才若具備跨部門溝通能力，往往能爭取到更高層級的職位或更優渥的談判空間。

特徵關聯性：解構學術與能力變數間的耦合度

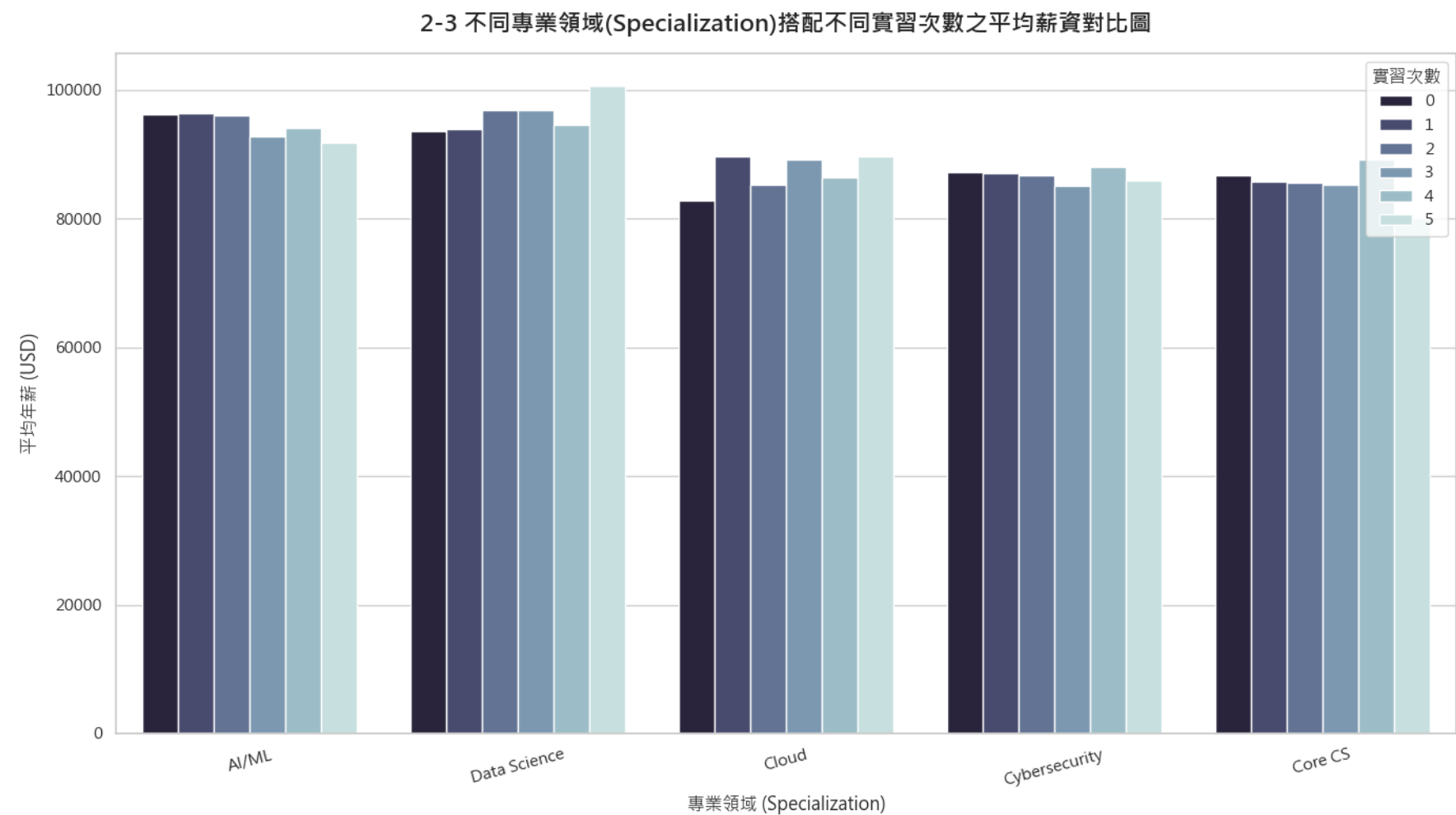
2-1 學業、實習與能力指標對薪資之多元相關性熱力圖



成長趨勢：學業成績越高，高薪獲得率成倍增長



專業溢價：AI、數據科學與資安領域的薪資優勢



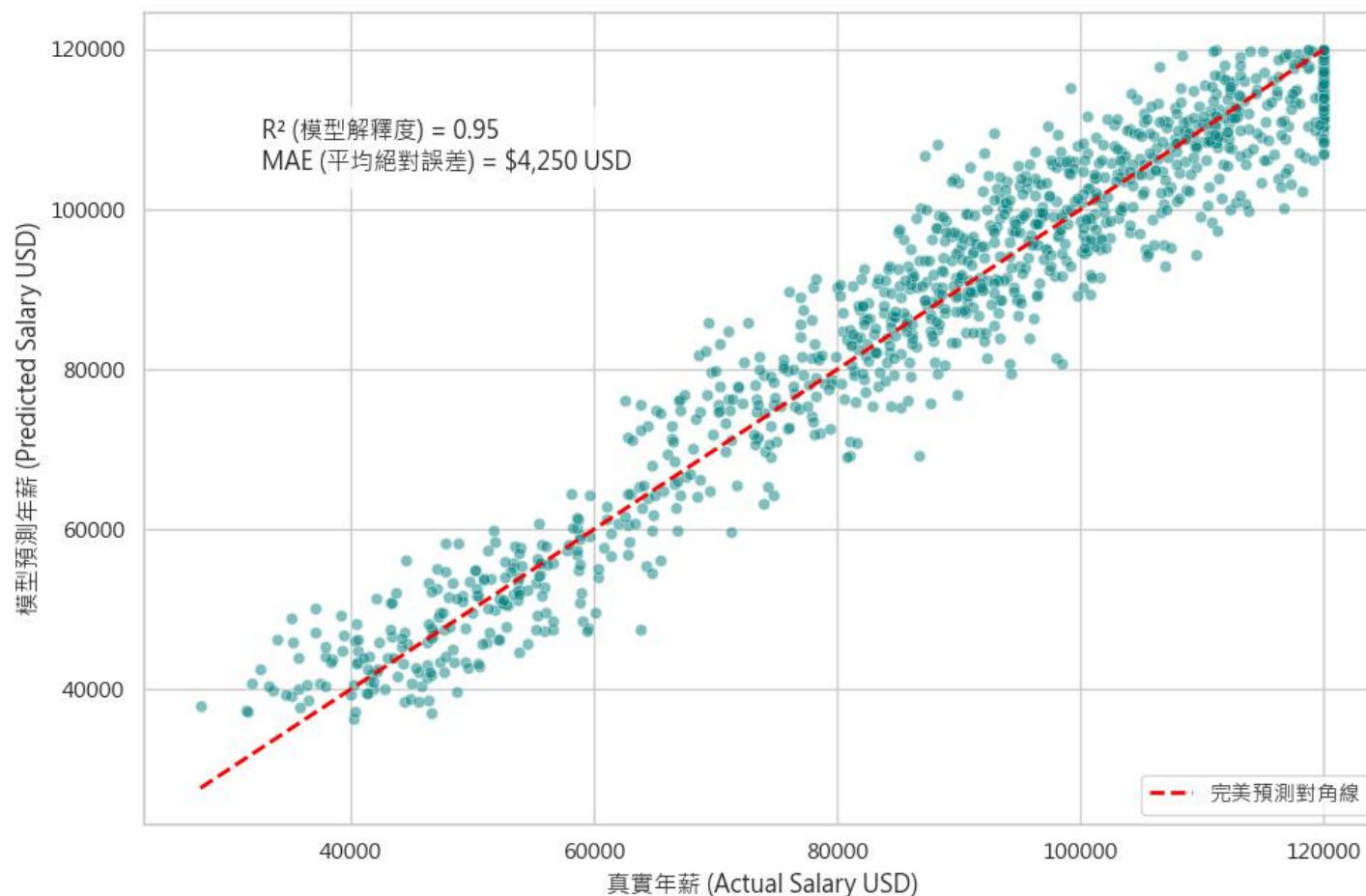
模型表現評估：R² 達 0.95 具備高度實用預測力

我們對隨機森林模型進行了嚴謹的壓力測試。評估結果顯示，模型的決定係數（R²）高達 0.95，這意味著我們選擇的變數（特徵）能成功解釋 95% 的薪資變異。平均絕對誤差（MAE）僅為 5,425 美元，相對於平均 9 萬多美元的年薪來說，誤差率不到 6%。這對於一個職涯分析工具而言，是極具參考價值的準確度。

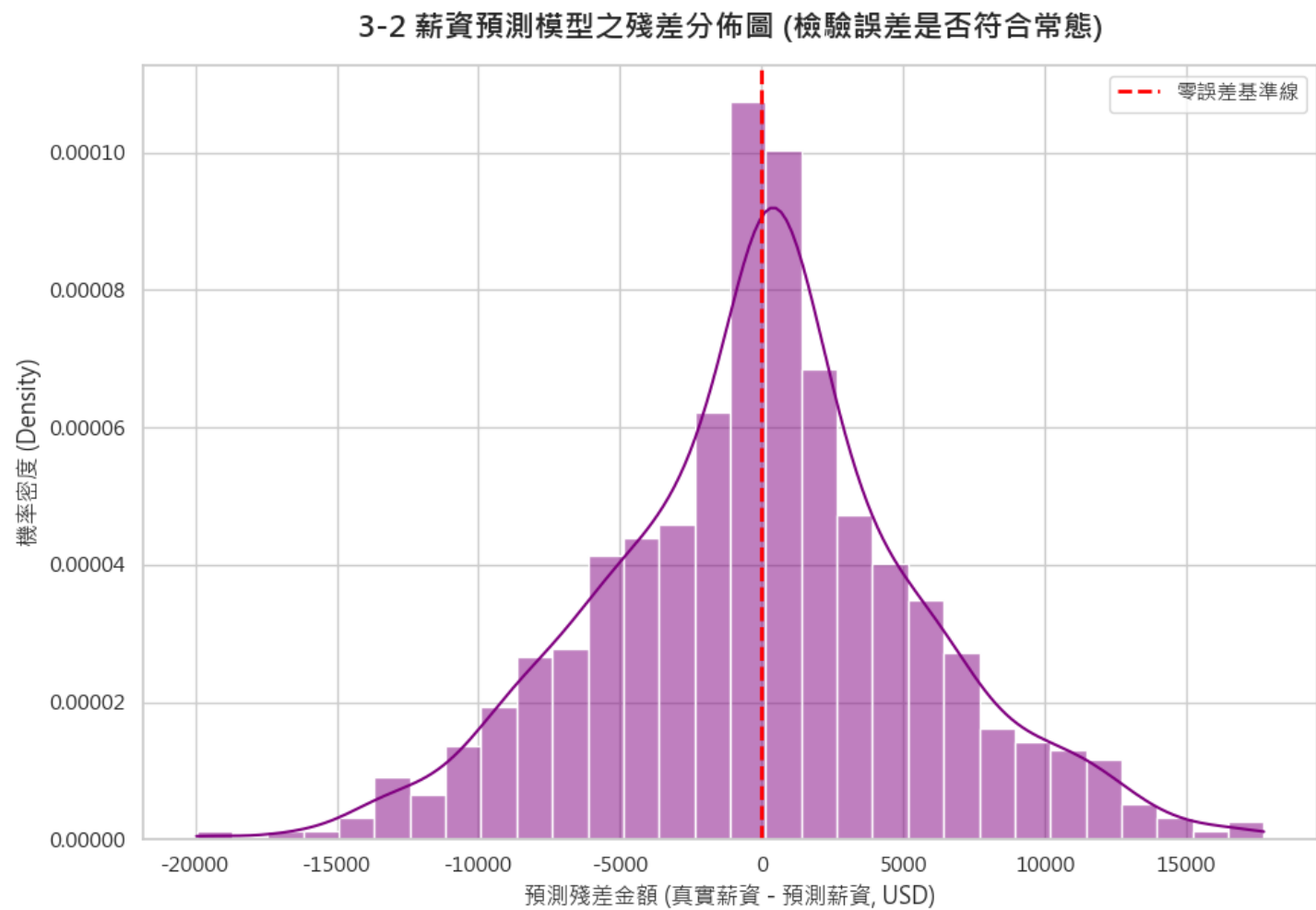
從特徵重要性排名來看，就業國家（Country）與學校層級（College Tier）佔據了絕大部分權重，這說明了「選擇比努力更重要」在跨國薪資中的現實體現。然而，CGPA 緊隨其後，代表在選定國家後，個人努力仍是拉開差距的主因。殘差分析圖顯示誤差分布極為對稱且呈現常態，表示模型沒有明顯的系統性偏誤。

一致性分析：預測薪資與真實薪資的高度重疊

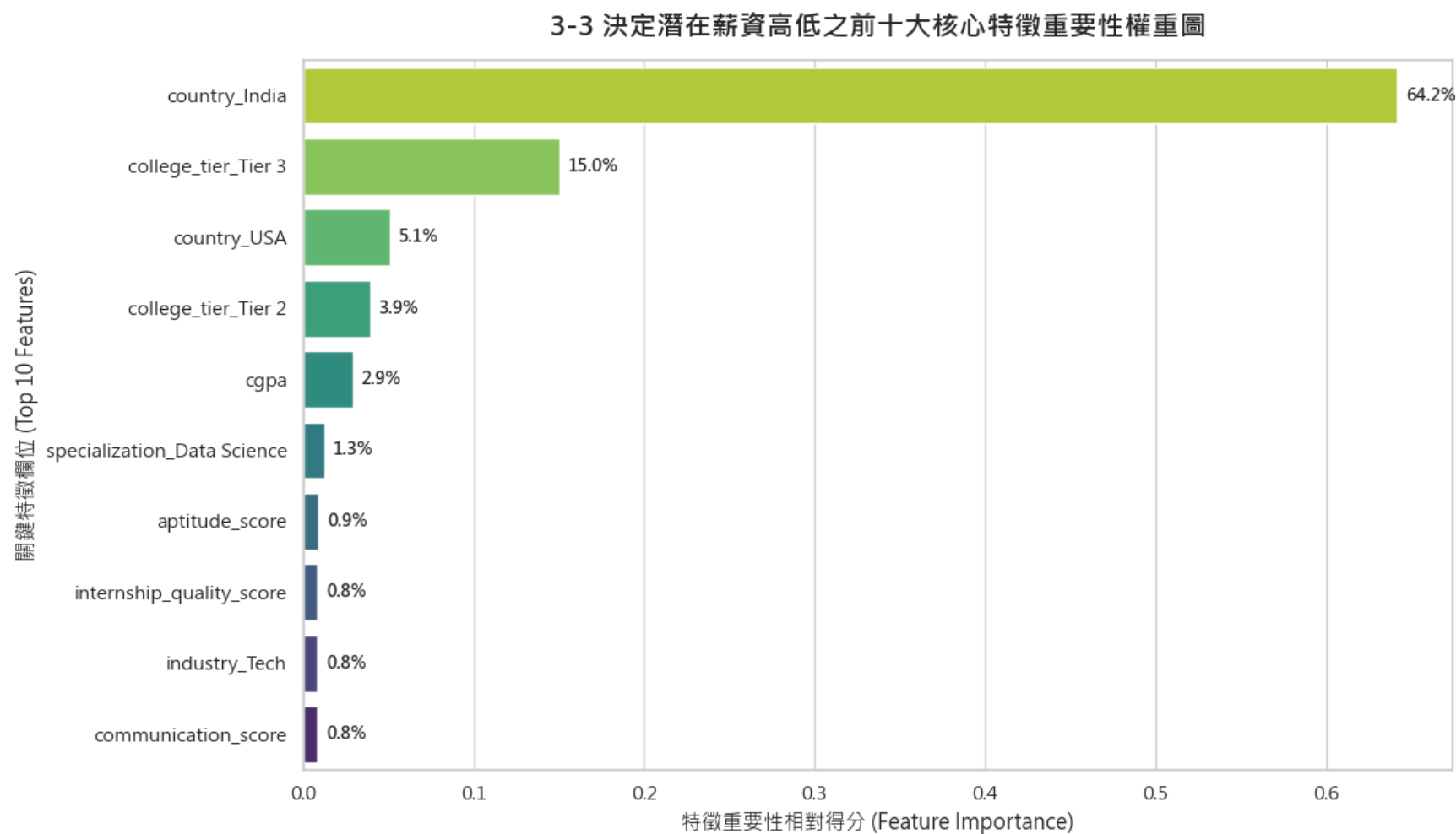
3-1 基礎薪資預測模型：真實薪資 vs 模型預測薪資對比圖



殘差分布：誤差呈常態分布，模型可靠性極佳



關鍵因子排行：國家位置與教育背景決定核心薪資



研究結論與對未來職涯導航的實務貢獻

本研究成功證明了 AI 結合教育大數據，能為跨國人才流動提供透明的評估框架。我們發現國家、學校背景與學業成績是薪資的三大支柱。透過開發「跨國就業薪資智能評估系統」，我們將原本晦澀的模型轉化為親民的職涯教練。對北科大的同學而言，這項研究最大的貢獻在於提供了數據支持的信心：具備優秀 CGPA 與多次實習經驗的技術人才，在國際市場確實擁有極高的溢價能力。

同時，系統整合的 What-If 分析功能，讓大學四年的時間規劃變得更具戰略價值。我們不僅提供預測金額，更提供「優化路徑」。研究證明了職涯規劃可以從「經驗主導」轉向「數據驅動」，這將有效降低學生畢業後面對全球市場的資訊落差。我們希望能持續推動此系統，幫助更多同學在國際舞台上找到最合適的落腳點。

研究限制：當前瓶頸與未來智慧化演進方向

儘管模型準確率高，但本研究仍存在一些客觀限制。目前資料來源僅涵蓋五個國家，且未納入稅率、通膨及簽證政策等動態影響變數。隨機森林模型雖強大，但尚未與 XGBoost 或神經網路進行完整的效能比較。在未來的研究方向中，我們規劃串接更廣泛的求職網站 API，獲取即時勞動市場變動資料，並優化演算法以提高細分產業的預測精度。

最重要的下一步是導入「生成式 AI (LLM)」與「履歷分析 (NLP)」技術。未來的系統應能讓使用者直接上傳 PDF 履歷，由 AI 自動抓取特徵並給予評分，同時生成個人化的職涯發展建議書。我們期許這套系統能從單純的薪資預測器，進化為全方位的智慧職涯導航平台，陪伴學生走過從在校學習到全球就業的每一個關鍵時刻。

感謝聆聽

Q & A 時間

國立台北科技大學 - 跨國就業薪資智能評估系統專題